2 | Koordinatensysteme

«Man lernt Mathematik nicht, man gewöhnt sich nur daran.»
— John von Neumann

2.1 Historische Einordnung

Seit der klassischen griechischen Mathematik war das *Zusammenspiel zwischen arithmetischen und geometrischen Gedanken* bekannt, beispielsweise in den figurierten Zahlen der Pythagoreer (um 520 v. Chr.), in der geometrischen Fassung zahlentheoretischer Sätze bei Euklid (um 300 v. Chr.) oder in der Kegelschnittslehre des Apollonius von Perge (ca. 262–190 v. Chr.).

Teil 1

Dieses Zusammenspiel wird im Modul *Zahl und Variable* eine Rolle spielen. Figurierte Zahlen werden sich als wichtiges Hilfsmittel beim Erlernen des Variablenbegriffs erweisen. Umgekehrt werden wir dort sehen, wie die Algebra Antworten auf wichtige geometrische Fragen liefern kann.

▶ MA01.05

Allerdings wird das Erkenntnispotenzial dieses Zusammenspiels erst im 17. Jh. von René Descartes (1596–1650) systematisch erfasst und fruchtbar gemacht, dadurch, dass er mit *Variablengleichungen* arbeitet (was einen gewissen Fortschritt in der Algebra als eine Gleichungslehre mit Buchstabenvariablen voraussetzte).

Ein Quantensprung ist dabei, dass Descartes mit dem sogenannten *Homogenitätsprinzip* bricht, wonach nur gleichartige Grössen addiert und verglichen werden dürfen: Strecken und ihre Länge nur mit Strecken, Flächen und ihr Inhalt wiederum nur mit Flächen und so weiter. Bei Descartes werden *alle* Grössen als Längen von Strecken repräsentiert. Sich von den Dimensionen zu lösen, die «Zumutung» (Heinrich Winter 2016, S. 123) also, a, a^2, a^3 und so weiter als Längen von Strecken zu interpretieren, mag uns heutzutage beiläufig erscheinen, war aber zu Descartes' Zeiten eine hohe geistige Hürde. Allerdings:

> «Den vollen Schritt vorwärts, nämlich für ebene Probleme ein Koordinatensystem zugrunde zu legen und geometrische Problemkonfigurationen mithilfe der variierenden Abstände x, y von den zwei festen Koordinatenachsen des die Figur durchlaufenden Punktes zu beschreiben, hat Descartes nicht oder nur verdeckt und indirekt vollzogen.» (Heinrich Winter 2016, S. 123)

Insofern ist Descartes nicht der eigentliche Schöpfer der «Koordinatengeometrie», diese wird erst von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) u. a. entwickelt, Descartes gilt aber als Erfinder der *Analytischen Geometrie*. Deren Geburtsstunde lässt sich genau datieren: 10. November 1619. Descartes war an diesem Tag in Ulm als Soldat der bayerischen Armee stationiert (der Dreissigjährige Krieg war ein Jahr zuvor ausgebrochen).

> «On that day, in a room in the small Bavarian village of Ulm, René Descartes, a Frenchman, twenty-three years old, crawled into a wall stove and, when he was well warmed, had a vision. It was not a vision of God, or of celestial chariots, or of the New Jerusalem. It was a vision of the unification of all science.» (Davis & Hersh 1986, S. 3)

In der Tat notiert Descartes in seinem Tagebuch für diesen Tag: «*Ich bin ganz begeistert, habe die Grundlagen einer wunderbaren Wissenschaft entdeckt.*»

Wie es sich für bahnbrechende mathematische Entdeckungen gehört, fehlt es weder an der Intensität der Gefühle im Moment der Entdeckung noch an der angemessenen Bühnenausstattung:

> «The vision was preceded by a state of intense concentration and agitation. Descartes' overheated mind caught fire and provided answers to tremendous problems that had been taxing him for weeks. He was possessed by a Genius, and the answers were revealed in a dazzling, unendurable light. Later, in a state of exhaustion, he went to bed and dreamed three dreams that had been predicted by this Genius.» (Davis & Hersh 1986, S. 3)

Allerdings vergehen weitere 18 Jahre, bevor die Welt über die Details seiner *mirabilis scientiae fundamenta* in Kenntnis gesetzt wird. Erst 1637 erscheint der *Discours de la méthode*, in dem «die Lichtbrechung, die Meteore und die Geometrie als Versuchsanwendungen dieser Methode» demonstriert werden. Ohne Zweifel stellt der als populärwissenschaftliches Werk (wenn auch auf hohem Niveau) angelegte *Discours* Descartes' weitreichendste Veröffentlichung dar.

René Descartes (* 1596 La Haye; † 1650 Stockholm) Sein wohl berühmtester Satz ist: «Ich denke, also bin ich». In diesem Satz lässt sich erkennen, wie wichtig für Descartes das Denken ist. Es schien ihm sicherere Aussagen über die Welt zu liefern als die Sinne. Descartes arbeitete auf dem Gebiet der *Metaphysik* und er wollte seine Theorien mit mathematischen Methoden beweisen. Er verwendete eine Anzahl von Voraussetzungen, um aus ihnen seine Theorien abzuleiten. Er ist damit einer der ersten, der mithilfe mathematischer Logik versucht, die Existenz Gottes zu beweisen.



2.2 Kartesische Koordinaten

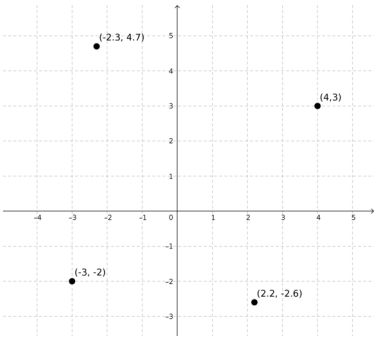
Nach ihrem Erfinder René Descartes (latinisiert *Cartesius*) ist das *kartesische* Koordinatensystem benannt. Worin besteht die *Grundidee* eines Koordinatensystems? Die Grundidee eines Koordinatensystems ist, die Lage eines Punktes eindeutig durch bestimmte Merkmale zu beschreiben. Es gibt verschiedene Varianten. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem kartesischen Koordinatensystem.

Teil 2

Definition 2.2.1 Kartesisches Koordinatensystem

Im *kartesischen Koordinatensystem* ist die Lage eines Punktes P dadurch eindeutig bestimmt, dass man ausgehend von einem festgelegten Nullpunkt den (gerichteten) vertikalen Abstand y und horizontalen Abstand x kennt.

$$P = (x|y)$$



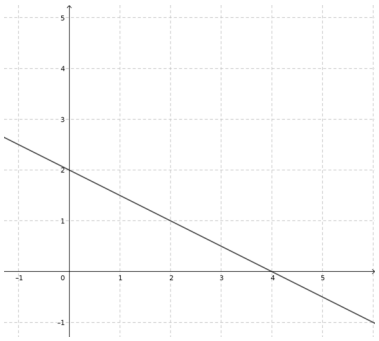
Es handelt sich hierbei um eine Idee mit weitreichenden Konsequenzen, denn

- es können *beliebige* Positionen *exakt* aufgefunden werden;
- die Geometrie lässt sich nun «algebraisieren», das heisst geometrische Probleme können in die Sprache der Algebra übersetzt und behandelt werden.

Beispielsweise können geometrische Orte, wie einer Gerade oder eines Kreises, durch eine algebraische Gleichung ausgedrückt werden.

2.2.1 Geraden im Koordinatensystem

Die Gleichung $2y + x - 4 = 0$ beschreibt für $x, y \in \mathbb{R}$ eine Gerade in der reellen Ebene.



Üblicherweise löst man die Geradengleichung nach y auf, das heisst

$$y = -\frac{1}{2}x + 2.$$

Aus dieser Form lassen sich der Ordinatenabschnitt und die Steigung direkt ablesen. Der Punkt $P(2|1)$ beispielsweise liegt auf der Geraden, da er die Gleichung erfüllt:

$$2 \cdot 1 + 2 - 4 = 0.$$

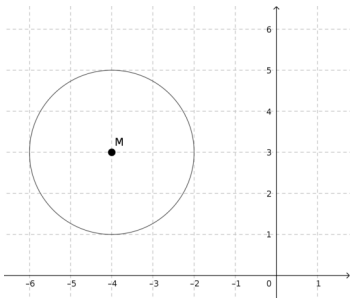
2.2.2 Kreise im Koordinatensystem

Die Gleichung $x^2 + y^2 = 25$ beschreibt für $x, y \in \mathbb{R}$ einen Kreis um den Ursprung $M(0|0)$ und mit Radius $r = 5$ in der reellen Ebene.

Zum Nachdenken

Teil 3

Sind Sie in der Lage, eine Kreisgleichung mit Mittelpunkt $M(-4|3)$ und Radius $r = 2$ aufzustellen? Wenn nicht, machen Sie es mit mir gemeinsam im Video.



Die Lösung wäre $x^2 + 8x + y^2 - 6y + 21 = 0$.

Umgekehrt kann man aus einer Kreisgleichung ablesen, welcher Kreis beschrieben wird. Man kann also den Mittelpunkt und den Radius bestimmen. Das dürfen Sie einmal selbst versuchen.

Aufgabe 2.1

Bestimmen Sie den Mittelpunkt und den Radius von dem Kreis, der durch folgende Gleichung beschrieben wird:

$$x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$$

Überprüfen Sie ihr Ergebnis mithilfe von GeoGebra.

2.3 Koordinaten im Unterricht

Die Idee des Koordinatensystems lässt sich im Unterricht gut nacherfinden, es gibt zahlreiche alltagspraktische Bezüge; Vorerfahrungen der Lernenden lassen sich nutzen, z. B. im Umgang mit Touristenkarten oder Tafeln für Schieberstandorte und Ähnlichem.

2.3.1 Alltagsbezüge bei der Einführung

Teil 4





Aufgabe 2.2

Worin unterscheidet sich die oben abgebildete Touristenkarte von einem kartesischen Koordinatensystem?

Lösung direkt im Video

Für einen fächerübergreifenden Einstieg in das Thema bieten sich insbesondere auch Schweizer Landeskarten an.



Im Schnittpunkt der beiden Achsen befindet sich das *Gebäude für Exakte Wissenschaften der Universität Bern* (ehemalige Sternwarte). Der Koordinatenursprung hat allerdings nicht die Koordinaten (0|0), sondern (600 000|200 000). Damit lässt sich praktischerweise erreichen, dass

- sich alle Punkte in der Schweiz mit positiven sechsstelligen Koordinaten beschreiben lassen;
- die Ostkoordinaten stets grösser sind als die Nordkoordinaten.



Das Uni-PH-Gebäude in der Frohburgstrasse 3, Luzern, lässt sich beispielsweise mit den Koordinaten (666 361|211 327) beschreiben. Damit befindet sich dieser Standort vom Gebäude der Exakten Wissenschaften

666 361 m – 600 000 m also 66.4 km östlich

211 327 m – 200 000 m also 11.3 km nördlich

entfernt. Diese als CH1903 oder LV03 (für «Landesvermessung 1903») bekannten Schweizer Landeskoordinaten werden durch die genaueren Koordinaten der Landesvermessung 1995 abgelöst. Das Bezugssystem CH1903+ / LV95 hat siebenstellige Koordinaten, da sie mit einem «Offset» von 2 000 km westlich und 1 000 km südlich versehen sind. Das Gebäude der Exakten Wissenschaften in Bern hat somit neu die Koordinaten

(2 600 000|1 200 000).

Der Ursprung (0|0) liegt damit nicht mehr wie bei LV03 in der Nähe von Bordeaux, sondern östlich der Azoren im Atlantik.

Wer sich für einen solchen anwendungsnahen Zugang zum Thema Koordinaten entscheidet, wird derartige Entfernungsbestimmungen in den Mittelpunkt stellen, vgl. MATHBUCH 1, S. 16:

C Sucht die Koordinaten weiterer Orte in der Schweiz und bestimmt die west-östliche sowie die nord-südliche Entfernung von Bern.

D Sucht auf einer Europakarte, wo der Punkt mit den Koordinaten (0/0) etwa liegt.

2.3.2 Übungen im Koordinatensystem

Bei der Einführung des kartesischen Koordinatensystems ist zu beachten, dass es sich um ein Thema handelt, das vom Lehrplan bereits in der Primarstufe aufgegriffen wird. Auch negative ganze Zahlen werden dabei schon verwendet (vgl. *Schweizer Zahlenbuch 6*, S. 93).

In der Sekundarstufe I wird das Thema somit wieder aufgegriffen und vertieft behandelt (vgl. Landeskoordinaten) und operativ durchdrungen,

z. B. in der folgenden Aufgabe.

5

A Zeichne in einem Koordinatensystem die Punkte ein und verbinde sie der Reihe nach.
$P_1(0/6)$ $P_2(-2/5)$ $P_3(-1/5)$ $P_4(-3/3)$ $P_5(-1/3)$ $P_6(-4/1)$ $P_7(-1/1)$ $P_8(-1/-1)$
$P_9(1/-1)$ $P_{10}(1/1)$ $P_{11}(4/1)$ $P_{12}(1/3)$ $P_{13}(3/3)$ $P_{14}(1/5)$ $P_{15}(2/5)$ $P_{16}(0/6)$

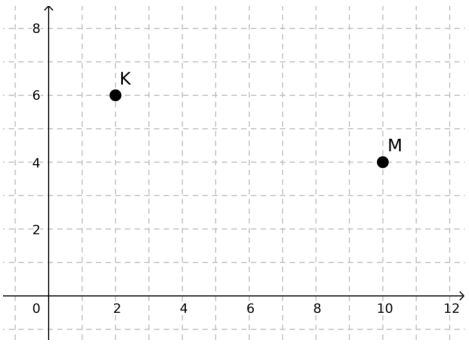
B Bei manchen Punkten ist die erste Zahl gleich. Was bedeutet das?

C Bei manchen Punkten ist die zweite Zahl gleich. Was bedeutet das?

D Die y-Achse ist die Symmetrieachse der Figur. Was bedeutet das für die Koordinaten der einzelnen Punkte?

Es liegt auf der Hand, dass den *Übungsphasen* beim Thema Koordinaten eine besondere Bedeutung zukommt. Diese sollten abwechslungsreiche Aufgabenstellungen enthalten, die auch eine Verknüpfung mit bekannten oder neu gelernten Figuren aufweisen können, beispielsweise wie im Lehrmittel *Geometrie 1*, S. 56:

Von einem Trapez *KLMN* kennst du die Ecken $K(2|6)$, $L(8|0)$ und $M(10|4)$. Gib mindestens vier Punkte an, die als Ecke *N* infrage kommen. Einer der Punkte soll Ecke eines gleichschenkligen Trapezes sein.



Aufgabe 2.3

In der Aufgabe aus MATHBUCH (Geometrie 1, S. 56) sind zu einem Trapez *KLMN* die Ecken *K*, *L* und *M* gegeben; gesucht sind mindestens vier mögliche Lagen der Ecke *N*, darunter eine für ein gleichschenkliges Trapez.
Lösen Sie diese Aufgabe selbst und überlegen Sie, welche Anforderungen damit an Lernende gestellt werden.

Ein gutes Motto für Übungsphasen ist auch: *Übend entdecken – entdeckend üben* (Heinrich Winter). Der intendierte Festigungseffekt ist hierbei in einer übergeordneten Fragestellung aufgehoben.

Prinzip 2.3.1 Intelligentes Üben

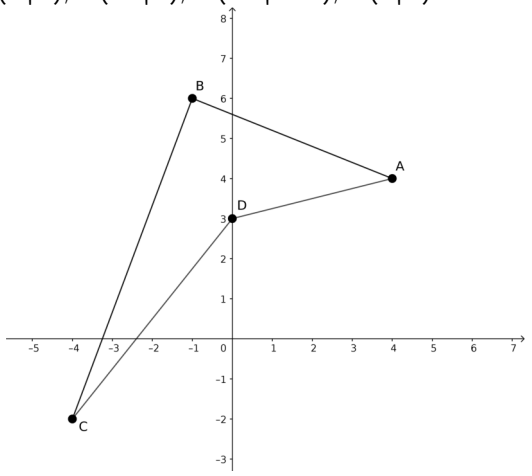
Ziel in Übungsaufgaben ist nicht nur, Routine in bestimmten Verfahren zu erlangen. Intelligente Übungsaufgaben sind:

(1) **entdeckungsoffen:** Sie bieten Möglichkeiten, (neue) Muster oder Strukturen zu erkennen.

(2) **selbstdifferenzierend:** Alle Schülerinnen und Schüler können auf ihrem Niveau an der Aufgabe arbeiten.

(3) **reflexiv:** Sie regen zum Nachdenken über Aufgaben und den eigenen Umgang mit ihnen an.

Zeichne in ein Koordinatensystem das Viereck mit den Ecken
$A(4|4)$, $B(-1|2)$, $C(-4|-2)$, $D(0|3)$.



(a) Vertausche bei jedem Punkt die x-Werte mit den y-Werten. So erhältst du beispielsweise aus dem Punkt $B(-1|2)$ den Punkt $B'(2|-1)$ und so weiter.

(b) Zeichne das Viereck mit den Ecken $A'B'C'D'$ ins gleiche Koordinatensystem.

(c) Was stellst du fest? Warum ist das so? Untersuche diesen Zusammenhang an einer anderen Figur deiner Wahl.

Zum Nachdenken

Erfüllt diese Aufgabe die Kriterien des «intelligenten Übens»?

Dieses Aufgabenbeispiel demonstriert auch ein im Unterricht wichtiges didaktisches Prinzip. Es geht auf *Piagets* Theorie der Operationen zurück, wonach sich Denken aus dem Wahrnehmen und Handeln des Kleinkindes entwickelt. Weitere Ausarbeitungen gehen insbesondere auf *Aebli* zurück, der die zentrale Rolle von *Handlungen an konkreten Objekten* betont. Auf diese Vorarbeiten stützend, hat Wittmann (1985)[1] das *operative Prinzip für den Mathematikunterricht* näher spezifiziert und folgendermassen formuliert (S. 9):

Teil 5

[1] Wittmann, E. Ch. (1985): Objekte – Operationen – Wirkungen. Das operative Prinzip in der Mathematikdidaktik. In: *mathematik lehren* 11, S. 7–11.

Prinzip 2.3.2 Operatives Prinzip

«*Objekte* erfassen bedeutet, zu erforschen, wie sie *konstruiert* sind und wie sie sich *verhalten*, wenn auf sie *Operationen* (Transformationen, Handlungen, …) ausgeübt werden. Daher muss man im Lern- oder Erkenntnisprozess in systematischer Weise

1. **untersuchen**, welche *Operationen* ausführbar und wie sie miteinander verknüpft sind,
2. **herausfinden**, welche *Eigenschaften* und *Beziehungen* den Objekten durch Konstruktion *aufgeprägt* werden,
3. **beobachten**, welche *Wirkungen* Operationen auf *Eigenschaften* und *Beziehungen* der Objekte haben (Was geschieht mit …, wenn …?)»

Im vorangegangenen Aufgabenbeispiel sind die mathematischen *Objekte* Punkte, repräsentiert als Paare reeller Zahlen. Betrachtet man die Lage eines Punktes in der Ebene als seine *Eigenschaft*, so hat eine bestimmte *Operation*, hier das Vertauschen seiner Koordinaten, eine bestimmte *Wirkung* auf diese Eigenschaft. Es zeigt sich nämlich, dass diese Operation auf eine Spiegelung an der Geraden $y = x$ hinausläuft. Wichtig ist dabei natürlich, dass die in Betrachtung stehende Operation von systematischer Natur ist.

Weitere Beispiele für das operative Prinzip im Zusammenhang mit Koordinaten wären:

- den x-Wert stets um 2 erhöhen, den y-Wert gleich lassen;
- den x-Wert um 1 verringern, den y-Wert dagegen um 1 erhöhen;
- den x-Wert gleich lassen, den y-Wert verdoppeln.

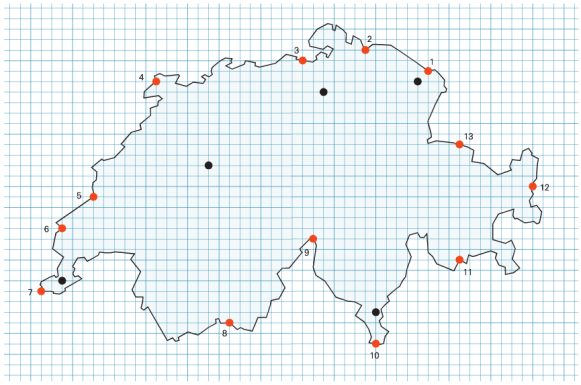
Oder im Zusammenhang mit Figuren:

Objekte	Operationen	Wirkungen
Parallelogramm	Verschiebung einer Seite parallel zur gegenüberliegenden (Scherung)	Wie verändert sich der Flächeninhalt (der Umfang)?
Kreiskegel	Verdoppeln (Verdreifachen, …) der Höhe (des Radius)	Wie verändert sich der Rauminhalt (die Oberfläche)?

Das operative Prinzip ist ein den gesamten Mathematikunterricht durchdringendes Prinzip, zumindest ist es ein Markenzeichen guten Mathematikunterrichts, das insbesondere auch in *operativ strukturierten Übungssequenzen* verwirklicht wird.

Auch dynamische Geometriesoftware (DGS) wie *GeoGebra* eignet sich hervorragend, um das operative Prinzip anzuwenden; mehr dazu in den Übungen und Vertiefungen zu dieser Vorlesung.

Die folgende Aufgabe aus dem *Arbeitsheft 1+* zum MATHBUCH 1 übt nicht nur das *Ablesen von Koordinaten*, sondern arbeitet auch gleich noch mit der Idee der (linearen) *Koordinatentransformation*. Dies ist nur ein Beispiel für einen tiefergehenden mathematischen Hintergrund, der in vielen Lernumgebungen der MATHBUCH-Reihe allgegenwärtig ist.



In Partnerarbeit können verschiedene grosse Städte der Schweiz als Nullpunkt eines Koordinatensystems gewählt werden. Anschliessend sind die Grenzpunkte jeweils abzulesen.

Aufgabe 2.4

In der Übung aus dem MATHBUCH wählen Lernende in Partnerarbeit verschiedene grosse Städte der Schweiz als Nullpunkt eines Koordinatensystems und lesen die Grenzpunkte ab.
Welche Beobachtungen können Lernende in dieser Übung machen?

Aufgabe 2.5

Erstellen Sie das Rechteck $A(2|1)$, $B(6|1)$, $C(6|3)$, $D(2|3)$ und spiegeln Sie es am Zentrum $Z(7|4)$.

(a) Operatives Prinzip: Was geschieht, wenn Sie das Zentrum Z variieren, wie verändern sich die Bildkoordinaten?

(b) Stellen Sie diesen Zusammenhang analytisch dar: Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann lauten die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$: $x' = ?$, $y' = ?$

2.4 Polarkoordinaten

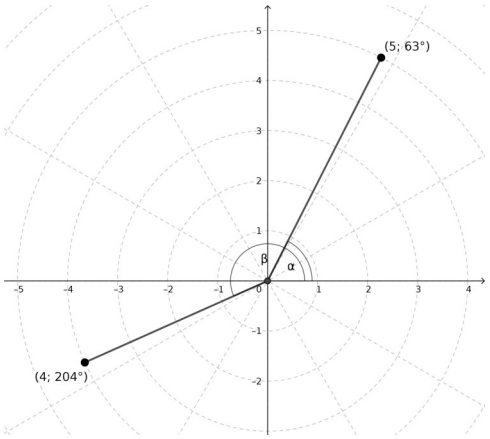
Die Angabe zweier Abstände von rechtwinkligen Achsen ist *eine* Möglichkeit, einen Punkt in der Ebene festzulegen. Es geht aber auch anders:

Teil 6

Definition 2.4.1 Polarkoordinaten

Im *Polarkoordinatensystem* ist die Lage eines Punktes P dadurch eindeutig bestimmt, dass man seinen Abstand r vom Koordinatenursprung (dem *Pol*) kennt und den Winkel φ gegenüber einer festgelegten Halbgeraden mit dem Pol als Anfangspunkt (die *Polarachse*).

$$P = (r; \varphi)$$



Wie in der Mathematik üblich, handelt es sich bei φ um einen orientierten Winkel, das heisst gegen den Uhrzeigersinn gemessen ist er positiv, im Uhrzeigersinn negativ.

Hinweis

Standardmässig liegt der Pol auf dem Ursprung des kartesischen Koordinatensystems und die Polarachse auf der positiven x-Achse. Dies wäre nicht zwingend nötig, es vereinfacht aber die Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen.

Polarkoordinaten sind dort besonders nützlich, wo sich Beziehungen zwischen Punkten leichter durch Winkel und Abstände ausdrücken lassen, als dies mit x- und y-Koordinaten der Fall wäre.

Zum Nachdenken

Wie lässt sich der Kreis um den Ursprung mit Radius $r = 5$ in kartesischen und Polarkoordinaten beschreiben?

Die Antwort lautet mit dem Satz des Pythagoras $x^2 + y^2 = 5^2$ in kartesischen Koordinaten und schlicht $r = 5$ in Polarkoordinaten.

Während also bei Verwendung kartesischer Koordinaten ein quadratischer Zusammenhang zwischen beiden Koordinaten zur Beschreibung notwendig ist, reicht bei Polarkoordinaten bereits ein konstanter Ausdruck – die Winkelkoordinate φ wird gar nicht benötigt und tritt daher in der Gleichung nicht auf.

Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen

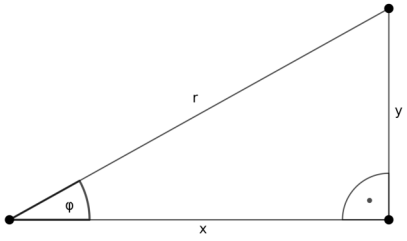
Satz 2.4.2 Eindeutigkeit

Jedem Punkt, der in Polarkoordinaten angegeben ist, lassen sich eindeutig kartesische Koordinaten zuordnen (und umgekehrt).

Beweis

Die Verbindung wird durch die trigonometrischen Grundbeziehungen hergestellt:

$$\sin\varphi = \frac{y}{r}, \quad \cos\varphi = \frac{x}{r}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}.$$



Sind also die Polarkoordinaten r und φ eines Punktes gegeben, dann lauten seine kartesischen Koordinaten

$$y = r \cdot \sin\varphi, \quad x = r \cdot \cos\varphi.$$

Sind umgekehrt die kartesischen Koordinaten x und y gegeben, dann ergeben sich die Polarkoordinaten beispielsweise aus

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}.$$

Natürlich ist in der Tangensgleichung $x \neq 0$ vorauszusetzen, ebenso gilt es zu beachten, dass diese Gleichung im Intervall von 0° bis 360° *zwei* Lösungen φ_1 und φ_2 besitzt, welche sich um genau 180° unterscheiden. Welche der beiden Lösungen die passende ist, ergibt sich aus der Lage des Punktes im Quadranten.

Aufgabe 2.6

Wer schon lange nicht mehr mit Winkelfunktionen (sin, cos, tan) gerechnet hat, kann als Fingerübung die gegebenen Koordinaten in das jeweils andere System (kartesisch – polar) umwandeln:

$$A(-2.5|4.1),\ B(3.2|285°),\ C(7.9|-190°),\ D(6.1|-3.4)$$

Um die unterschiedlichen Verwendungszwecke der beiden Koordinatensysteme noch besser zu erkennen, betrachten wir im Folgenden *funktionale Abhängigkeiten* zwischen den jeweiligen Koordinaten. So bezeichnet $y = f(x)$ allgemein eine Funktion, die einem x-Wert gemäss der Funktionsvorschrift f einen y-Wert zuordnet.

Teil 7

Analog bezeichnet $r = r(\varphi)$ eine Funktion, die der Winkelkoordinate φ eines Punktes den radialen Abstand r zuordnet.

Aufgabe 2.7

In kartesischen Koordinaten kann die lineare Funktion $y = -0.5x + 2$ als fallende Gerade dargestellt werden. Welchen Graph besitzt die lineare Funktion $r = r(\varphi) = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten?

Die Funktionsvorschrift besagt also, dass wir jeden Wert des Winkels φ halbieren müssen, um den Wert des radialen Abstandes r zu erhalten. Allerdings ist eine Rechnung wie beispielsweise

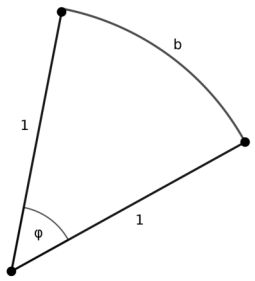
$$r(90°) = 0.5 \cdot 90° = 45°$$

interpretationsbedürftig, weil r ja eine Streckenlänge ist und kein Winkel. Deshalb ist bei einer Funktion $r : \varphi \to r(\varphi)$ auch stets das *Bogenmass* des Winkels φ gemeint, so dass gleiche Grössen miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Zur Erinnerung

Hilfe 2

Das Bogenmass eines Winkels φ entspricht gerade der Länge des zugehörigen Bogens b auf dem Einheitskreis.



Bekanntlich gilt im Einheitskreis die Proportion:

$$\frac{b}{2\pi} = \frac{\varphi}{360°},$$

somit

$$b = \frac{\pi}{180°} \cdot \varphi \quad \text{und} \quad \varphi = \frac{180°}{\pi} \cdot b.$$

Damit lässt sich nun eine Wertetabelle erstellen und der Graph von $r = 0.5\varphi$ punktweise zeichnen.

φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$
Gradmass	0°	45°								
r	0	0.39								

Aufgabe 2.8

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $r = 0.5\,\varphi$ in ein Polarkoordinatensystem. Die Abstufung der Kreisradien beträgt 0.5 Längeneinheiten.

Die Darstellung in Polarkoordinaten kann je nach Problemsituation hilfreich sein, weil gewisse Zusammenhänge dort schneller ersichtlich sind. Besonders deutlich wird es im Modul *Komplexe Zahlen*.

▶ MA02.02

Zum Abschluss noch zwei Aufgaben, in denen Sie einerseits das Ablesen und Einzeichnen von Polarkoordinaten in ein Koordinatensystem üben können, und dann Ihre Fähigkeiten im Erforschen und Argumentieren üben können.

Aufgabe 2.9

Erstellen Sie eine Wertetabelle und daraus den Graphen der *logarithmischen Spirale*

$$r = e^{0.1\varphi}$$

Der Drehwinkel φ – im Bogenmass gemessen – soll auch negative Werte annehmen können. Massstab: 1 LE $\hat{=}$ 3 Karo. Platzbedarf: $-5 \le x, y \le 5$.
Bei der archimedischen Spirale (Aufgabe 2.7) sind wir auf die Eigenschaft gestossen, dass *benachbarte Punkte auf demselben Strahl* (vom Ursprung aus) *stets den gleichen Abstand haben*. Gibt es eine vergleichbare Aussage auch bei der logarithmischen Spirale?

Aufgabe 2.10

Bestimmen Sie mittels einer Wertetabelle den Graphen der Funktion

$$r = 2\sin\varphi \quad \text{für} \quad 0 \le \varphi \le 2\pi$$

Weisen Sie nach, dass derselbe Graph in kartesischen Koordinaten durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

Lernziele & Reflexion